Лабораторна робота №1

Технології розробки корпоративних Web-додатків

Збір функціональних та нефункціональних вимог

Студент: Бабенко Олександр Олександрович, 402-тн

1. Вступ

Метою роботи є збір, аналіз та документування функціональних і нефункціональних вимог до корпоративного вебдодатку.

2. Загальний опис системи

Система є вебдодатком для автоматизації роботи бібліотеки університету. Вона дозволяє користувачам шукати книги, бронювати їх та переглядати історію, а персоналу — керувати каталогом і користувачами.

3. Зацікавлені сторони

- Студент — потребує швидкого пошуку книг, бронювання та перегляду історії.
- Викладач — потребує доступу до спеціалізованої літератури та резервування.
- Бібліотекар — потребує інструментів для видачі, повернення та управління каталогом.
- Адміністратор — відповідає за керування користувачами та безпеку системи.
- Керівництво — потребує аналітики та звітності.
- IT-відділ — забезпечує підтримку, безпеку та розгортання системи.

4. Функціональні вимоги

ID	Роль	Опис (User Story)
ФВ-1	Користувач	Як користувач, я хочу увійти в систему, щоб користуватися функціями.
ФВ-2	Користувач	Шукати книги за параметрами.
ФВ-3	Користувач	Переглядати інформацію про книгу.
ФВ-4	Користувач	Перевіряти доступність.
ФВ-5	Користувач	Бронювати книги.
ФВ-6	Користувач	Скасовувати бронювання.
ФВ-7	Користувач	Переглядати історію.
ФВ-8	Користувач	Переглядати поточні позичання.
ФВ-9	Користувач	Отримувати сповіщення.
ФВ-10	Бібліотекар	Оформлювати видачу.
ФВ-11	Бібліотекар	Оформлювати повернення.
ФВ-12	Бібліотекар	Керувати каталогом.
ФВ-13	Бібліотекар	Керувати

		бронюваннями.
ФВ-14	Адміністратор	Керувати користувачами.
ФВ-15	Адміністратор	Формувати звіти.

5. Нефункціональні вимоги

- Продуктивність:

  Час завантаження ≤ 3 с.
  Пошук ≤ 2 с.

- Надійність:

  Доступність ≥ 99%.
  Відновлення ≤ 2 год.

- Безпека:

  HTTPS з’єднання.
  Хешування паролів.

- Зручність використання:

  Інтуїтивний інтерфейс.

- Сумісність:

  Підтримка сучасних браузерів.

- Масштабованість:

  Модульна архітектура.

6. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було проведено аналіз предметної області та визначено тему програмного продукту — інформаційна система бібліотеки університету. Було ідентифіковано

основні зацікавлені сторони, визначено їхні ролі, потреби та очікування щодо функціонування системи.

На основі зібраної інформації сформовано перелік функціональних вимог у вигляді історій користувача, що дозволяє чітко описати взаємодію різних типів користувачів із системою. Крім того, було визначено нефункціональні вимоги, які характеризують якісні властивості системи, зокрема продуктивність, надійність, безпеку, зручність використання та сумісність.

Контрольні запитання

1. Яка різниця між функціональними та нефункціональними вимогами? Наведіть приклади.
2. Назвіть та опишіть основні методи збору вимог (наприклад, інтерв'ю, анкетування, прототипування).
3. Що таке "Історія користувача" (User Story) і з яких елементів вона складається?
4. Поясніть важливість нефункціональних вимог для корпоративного вебдодатку.
5. Що таке "критерії прийнятності" (Acceptance Criteria) і як вони пов'язані з функціональними вимогами?

1. **Функціональні вимоги** описують, **що саме повинна робити система**, тобто її функції та поведінку.
Вони визначають взаємодію користувача із системою.

Приклади:

- Користувач може зареєструватися в системі.
- Користувач може шукати книги за назвою.
- Адміністратор може керувати користувачами.

Нефункціональні вимоги описують, **як система повинна працювати**, тобто її якісні характеристики.

Приклади:

- Час завантаження сторінки не більше 3 секунд.
- Система повинна працювати 99% часу.
- Дані повинні передаватися через HTTPS.

2. **Інтерв'ю**

Безпосереднє спілкування з користувачами або замовниками.
Дозволяє отримати детальну інформацію про потреби.

Анкетування

Опитування великої кількості користувачів за допомогою форм.
Ефективне для збору статистичних даних.

Спостереження

Аналіз того, як користувачі працюють із системою в реальному житті.
Допомагає виявити приховані проблеми.

Прототипування

Створення спрощеної версії системи (макету інтерфейсу).
Дає можливість отримати зворотний зв'язок ще до розробки.

Аналіз документів

Вивчення існуючих систем, інструкцій або бізнес-процесів.
Допомагає зрозуміти контекст і вимоги.

3. **Історія користувача (User Story)** — це короткий опис функціональності системи з точки зору користувача.

4. Нефункціональні вимоги є критично важливими, оскільки вони визначають **якість роботи системи**.

Для корпоративних вебдодатків вони особливо важливі через:

- **велику кількість користувачів** → потрібна висока продуктивність;
- **роботу з чутливими даними** → потрібна безпека;
- **безперервну роботу бізнесу** → потрібна надійність;
- **зручність використання** → впливає на ефективність роботи співробітників.

5. **Критерії прийнятності (Acceptance Criteria)** — це чіткі умови, які визначають, коли функціональна вимога вважається виконаною.

Вони:

- описують очікуваний результат;
- використовуються для тестування;
- допомагають уникнути неоднозначностей.

Приклад:

Функціональна вимога:
Користувач може увійти в систему.

Критерії прийнятності:

- Користувач вводить правильний логін і пароль → вхід успішний.
- При неправильних даних → відображається помилка.
- Після входу відкривається головна сторінка.